

Örnek:

$$f(x, y, z) = (x + z) y' + z'$$

f fonksiyon adı

x, y, z giriş değişkeni

x, z, y', z' terim

	x	y	z	f(x,y,z)
$f(0,0,0) = (0 + 0).1 + 1 = 0.1 + 1 = 1$	0	0	1	1
$f(0,0,1) = (0 + 1).1 + 0 = 1 + 0 = 1$	0	0	0	1
$f(0,1,0) = (0 + 0).0 + 1 = 0.0 + 1 = 0 + 1 = 1$	0	1	1	1
$f(0,1,1) = (0 + 1).0 + 0 = 1.0 + 0 = 0 + 0 = 0$	0	1	0	0
$f(1,0,0) = (1 + 0).1 + 1 = 1.1 + 1 = 1 + 1 = 1$	1	0	1	1
$f(1,0,1) = (1 + 1).1 + 0 = 1.1 + 0 = 1 + 0 = 1$	1	0	0	1
$f(1,1,0) = (1 + 0).0 + 1 = 1.0 + 1 = 0 + 1 = 1$	1	1	1	1
$f(1,1,1) = (1 + 1).0 + 0 = 1.0 + 0 = 0 + 0 = 0$	1	1	0	0

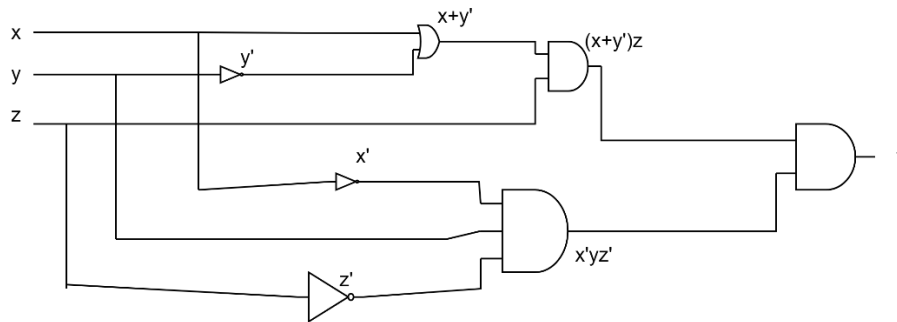
Örnek:

$x + (y.1)$ ifadesinin değili nedir?

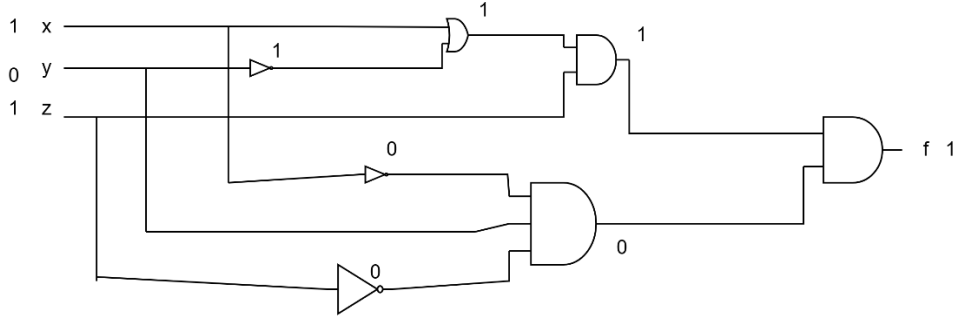
Bir ifadenin değili alınırken + ile . ve 0 ile 1 yer değiştirir.

$x + (y.1)$ ifadesinin değili $x' . (y' + 0)$ olur.

Örnek: $f = (x + y') z + x' y z'$ fonksiyonuna ait devreyi çiziniz



Örnek: Yukarıda verilen fonksiyon için $f(1,0,1)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir?



x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	→ 1
1	1	0	
1	1	1	

Örnek:

$f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$ fonksiyonunu en sade şekilde yazınız

$$f(x, y, z) = x'y' + xyz + x'y$$

$$= x'(y' + y) + xyz \quad (\text{dağılma kuralı } x'y' + x'y = x'(y' + y))$$

$$= x' \cdot 1 + xyz \quad (y' + y = 1)$$

$$= x' + xyz \quad (x' \cdot 1 = x')$$

$$= (x' + x)(x' + yz) \quad (\text{dağılma özelliği } (x' + x)(x' + yz) = x' + xyz)$$

$$= 1 \cdot (x' + yz) \quad (x' + x = 1)$$

$$= x' + yz \quad (1 \cdot x = x)$$

Örnek: $f(x, y, z) = x(y'z' + yz)$ fonksiyonunun doğruluk tablosunu oluşturun

x	y	z	y'	z'	y'z'	yz	y'z' + yz	x(y'z' + yz)
0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. $f(x, y, z) = xz + y'z + x'yz'$ fonksiyonu için $f(0, 0, 1) = ?$

x	y	z	x'	y'	z'	xz	y'z	x'yz'	xz + y'z + x'yz'
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1

$f(0, 0, 1) = 1$ olur.

2. $\bar{x} + y + \bar{z} + d$ ifadesinin 0 olması için x, y, z ve d ne olmalıdır?

	x	y	z	d
A)	1	0	0	0
B)	1	0	1	0
C)	0	1	0	0
D)	1	0	1	1
E)	0	1	0	1

Doğru cevap B

3. A doğru ise $\bar{A} + A \cdot \bar{A}$ sonucu nedir ?

$A = 1 \Rightarrow \bar{A} = 0, 0 + 0 \cdot 1 = 0 + 0 = 0$ olup istenilen sonuç 0'dır.

4. $A + AB = A$ olduğunu gösteriniz.

$$A + AB = A \cdot (1 + B) = A \cdot 1 = A$$

5. $A \cdot (\bar{A} + B) = ?$

$$A(\bar{A} + B) = A \cdot \bar{A} + AB = 0 + AB$$

6. $ABC + ABC' + AB' + BC'$ ifadesini en sade şekilde yazınız.

$$ABC + ABC' + AB' + BC' = AB(C + C') + AB' + BC'$$

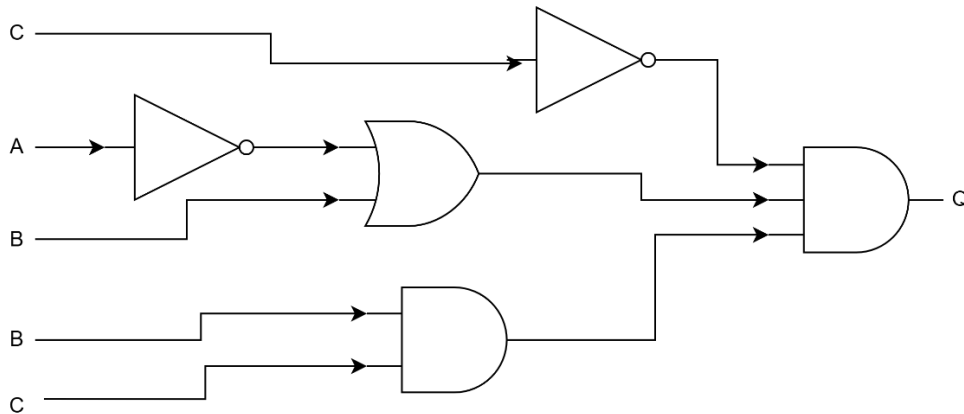
$$= AB \cdot 1 + AB' + BC'$$

$$= A(B + B') + BC'$$

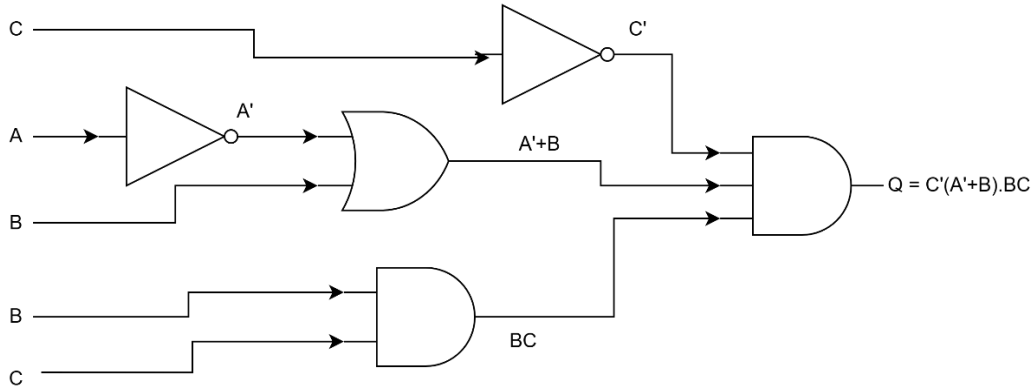
$$= A \cdot 1 + BC'$$

$$= A + BC'$$

7.



Q ifadesini gösteren ifadeyi yazınız



8. $(A + B)(A + C)$ çarpımını en sade hâle getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz.

$$(A + B)(A + C) = AA + AC + BA + BC$$

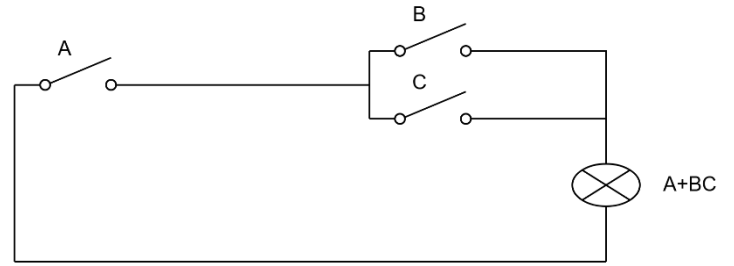
$$= A + AC + BA + BC$$

$$= A(1 + C) + B(A + C)$$

$$= A.1 + BA + BC$$

$$= A(1 + B) + BC$$

$$= A + BC$$



9. $A + A'B = A + B$ olduğunu gösteriniz.

$$A + A'B = (A + A')(A + B)$$

$$= AA + AB + A'A + A'B$$

$$= A + AB + 0 + A'B$$

$$= A + (A + A')B$$

$$= A + 1.B$$

$$= A + B$$

Kural

$$A.A' = 0$$

$$A + A' = 1$$

10. $f(A, B, C) = A + B'C$ ise $f(0, 1, 1)$ ve $f(1, 0, 0)$ değerlerini doğruluk değeri tablosu yaparak bulunuz

A	B	C	$B' C$	$A + B' C$
1	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	0

$$f(0,1,1) = 0$$

$$f(1,0,0) = 1$$

11. $(A + B)' \equiv A'B'$ olduğunu doğruluk tablosu yaparak bulunuz

A	B	$(A + B)'$	A'	B'	$A'B'$
1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1

$$(A + B)' \equiv A'B'$$

12. $(A + B + C)' = A'B'C'$ olduğunu gösteriniz.

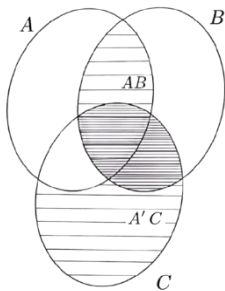
$$(A + B + C)' = [A + (B + C)]'$$

$$= A' . (B + C)'$$

$$= A' . B' . C'$$

$$(A + B)' = A' . B'$$

13. $f(A, B, C) = AB + A'C + BC$ ifadesine ait Venn şemasını çiziniz



$$AB = A \cap B$$

$$A \cup B = A + B$$

14. $f(A, B, C) = AB + A'C + BC$ ifadesini en sade şekilde yazınız

$$f(A, B, C) = AB + A'C + BC$$

$$= AB + A'C + BC.1$$

$$= AB + A'C + BC(A + A')$$

$$= AB + A'C + BCA + BCA'$$

$$= AB(1 + C) + A'C(1 + B)$$

$$1 + A = 1$$

$$1$$

$$1$$

$$= AB + A'C$$

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. $f = y.z + y.(z + x) + z.(y' + x)$ fonksiyonunun $f(1,0,1)$ için doğruluk değeri nedir?

A)0

B)-1

C)1

D)0.5

E)2

Çözüm:

$$f = y.z + y.z + y.x + z.y' + z.x$$

$$f = y.(z + z) + y.x + z.y' + z.x \quad (z + z = z \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = y.z + y.x + z.y' + z.x$$

$$f = z.(y + y') + y.x + z.x \quad (y + y' = 1 \text{ veya özdeşliğinden})$$

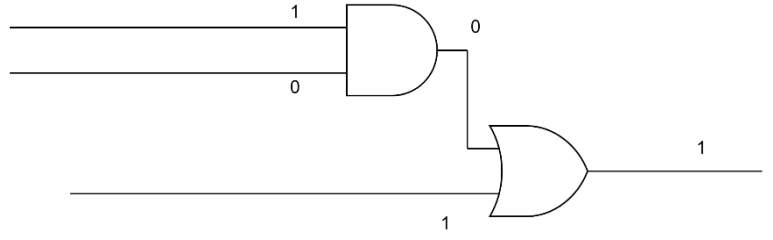
$$f = z + y.x + z.x$$

$$f = z.(1 + x) + y.x \quad (1 + x = 1 \text{ veya özdeşliğinden})$$

$$f = z + y.x$$

$$f(1,0,1) = 1$$

Doğru Cevap C

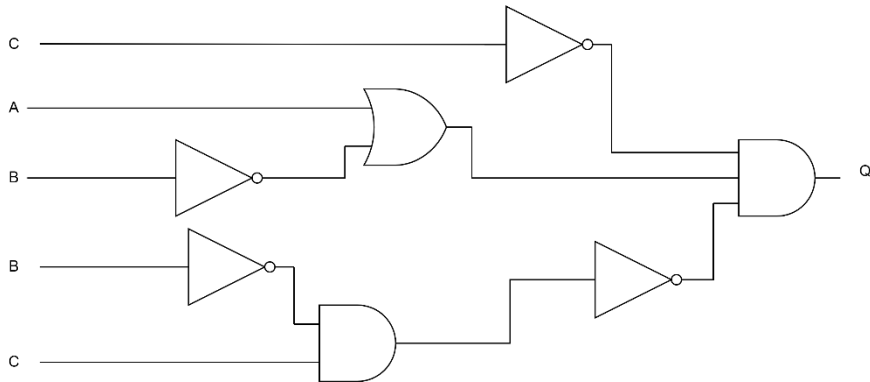


2. $y + (x.1)$ ifadesinin değili aşağıdakilerden hangisidir

A) $y' . (x' + 0)$ B) $y' . (x' - 0)$ C) $y' + (x' . 1)$ D) $y' . (x' - 1)$ E) $y . (x.1)$

Çözüm: Bir ifadenin değilini alırken + ile . ve 0 ile 1 yer değiştirir. Harflerde ise ' işareti değili anlamına gelmektedir. Bu nedenle; y yerine y' , x yerine x' ve 1 yerine 0 yazılmalıdır. $y' . (x' + 0)$ şeklinde yazılır. Cevap A'dır.

3.



Yukarıda verilen Q ifadesini yazınız

Çözüm: $Q = C' . (A + B)' . ((B' . C))$

ALİŞTIRMALAR

1. $(A + B)(A + C)(A + D)$ ifadesini en sade şekilde yazınız

$$(A+B)(A+C)(A+D) = (A+B)(A+C) = A+BC$$

$$= (A + BC)(A + D) = A + BCD$$

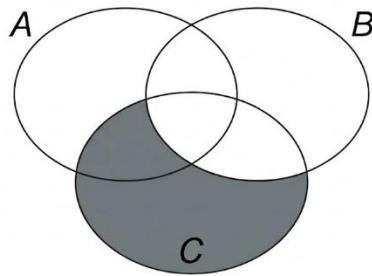
Sonuç: $A + BCD$

2. $f(A, B, C) = (A + B) + B'C$ ise $f(1,1,0)$ ve $f(1,1,0)$ değerlerini doğruluk tablosunu yaparak açıklayınız

A	B	C	A+B	B'	B'C	$f(A, B, C)$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1

Cevap 1 dir çünkü $(A + B)$ ifadesinde ikisinde 1 olduğundan veya bağlacından sonuç 1 çıkar. İkinci kısımda ise $B'C$ ifadesinde B' 0 olur değil durumundan C de sıfırdır ve durumunda 0 çıkar iksini birleştirdiğimizde $(A+B) + B'C$ ifadesi $0+1$ den 1 çıkar.

3. $f(A,B,C) = AC + B'C$ ifadesine ait Venn şemasını çiziniz.



4. $A(A + B)C$ çarpımını en sade hâle getirerek bu ifadeyi gösteren bir devre çiziniz

$$A(A + B)C = (AA + AB)C$$

$$= (A + AB)C$$
$$= A \cdot C$$

